

金川超镁铁质岩元素及稀有 气体同位素地球化学特征

史基安¹, 王 雷^{1, 2}, 高野穆一郎³,
王 琪¹, 王金鹏^{1, 2}, 叶先仁¹

1 中国科学院地质与地球物理研究所, 甘肃 兰州 730000;
2 中国科学院研究生院, 北京 100039;
3 日本东京大学, 东京 153-8902

【摘 要】 金川超镁铁质岩是金川铜镍硫化物矿床的赋存岩体, 采自金川镍矿 I 矿区露天矿第 2 期侵入岩体的样品其岩石类型主要为含二辉橄榄岩和二辉橄榄岩, 见镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿呈成条带状出现, 表明其形成时低氧逸度的成岩环境。运用 ICP-MS 等离子质谱仪和 MM 5400 稀有气体质谱仪分别对全岩样品的稀土元素、微量元素和包体稀有气体同位素进行测定后得到一些认识: 金川超镁铁质岩的微量元素丰度与球粒陨石相比, 变化曲线基本呈水平分布, 但是地壳中高度亏损 Cr、Ni 元素含量较高, 主要富集于超基性的辉石和橄榄石中, 说明其成因类型具有明显的幔源特征。岩石中稀土元素总量较高, 为轻稀土富集型, 重稀土亏损。其中由深至浅稀土元素对 La/Yb, Ce/Yb, La/Sm, (La/Sm)_N 的比值均基本呈现增大趋势, 说明其中稀土元素分馏程度呈增大趋势, 轻稀土的分馏尤为明显。超镁铁质岩的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 值分布于 $0.847\text{ Ra} \sim 1.625\text{ Ra}$ 之间, 虽远低于上地幔的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 值, 但仍存在地幔初始氦的踪迹。研究结果表明, 该岩体在侵入过程中发生了明显的分异作用, 并与地壳发生了的混染作用和热液交代作用, 进一步证明了该岩体为上地幔局部熔融的超基性岩浆上侵形成的。

【关键词】 超镁铁质岩; 稀有气体同位素; 地球化学; 金川

中图分类号: P597 文献标识码: A

文章编号: 1001- 6872(2005)01- 0045- 07

金川超铁镁岩体主要由二辉橄榄岩及少量纯橄榄岩和橄榄二辉岩组成, 其中蕴藏着中国最大的铜镍硫化物矿床。多年来, 许多学者从矿物岩石化学、地球化学、同位素地质学等方面对该区的成矿类型和成矿环境及模式进行大量研究^[1~3], 运用加罩电

极发光谱和原子吸收光谱等分析方法对该岩体的元素地球化学特征进行了较系统的研究^[2], 但对该含矿超铁镁岩中的包体稀有气体同位素地球化学的研究至今仍为空白。由于稀有气体化学性质的相对惰性, 其化学组成和同位素丰度不受化学反应的干扰,

收稿日期: 2004- 01- 15; 改回日期: 2005- 03- 10

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 40272065); 气体地球化学国家重点实验室主任基金资助项目(ZRJJ-3)

作者简介: 史基安, 男, 47 岁, 研究员(博士生导师), 矿床学专业, 研究方向: 岩石地球化学。

因此稀有气体的研究可以提供其来源的信息^[4]。并且地球各层圈中稀有气体分布的差异,为进行矿体中稀有气体的气源对比提供了基础^[5]。同时,对幔源物质的稀有气体及其组成特征的认识,有助于理解地球的脱气历史和地幔不同的地球化学机制^[6,7]。为此,在了解金川含矿超镁铁质岩的岩矿特征及地质背景基础上,运用元素地球化学与稀有气体同位素地球化学相结合的研究方法,分析了超镁铁质岩的成因及演化过程,这对深入认识金川超铁镁岩的成岩成矿机理具有重要意义。

1 地质背景及样品采集

金川铜镍硫化物(含铂)矿床位于龙首山东部地区的前长城系龙首山群,属太古宙绿岩^[8],按岩石组合和原岩建造特征可划分为:下部以基性火山岩为特征的白家嘴子组;上部以沉积碎屑岩、碳酸盐岩为主的塔马子沟组。金川超镁铁质岩呈墙状、脉状及岩株状侵位于白家嘴子组中,是金川矿床的赋存岩体。

龙首山群的构造变形以强塑性压扁,透入性流劈理、流褶皱为主要特征,反映了基底形成的强烈造山运动,该区混合岩化、花岗岩化形成的花岗伟晶岩,其中褐帘石的U-Pb法年龄为 $1\,984\text{ Ma}$ ^[2],表明其构造变形期结束于古元古代的吕梁运动,为金川岩体上侵提供封闭的环境。金川超镁铁质岩体形成于长城纪晚期($1\,508\text{ Ma} \pm 31\text{ Ma}$)^[9],是上地幔部分熔融上侵到地壳浅部的侵入岩体,它形成时的地质背景亦应该是地幔上拱、地壳变薄的拉张环境。龙首山地区加里东期及其以后的构造运动,使金川岩体从较深的形成部位(约深 10 km),推移上升到地表。

样品采自金川矿床I矿区,I矿区岩体上覆地表长 $1\,500\text{ m}$,西部最大宽度达 320 m ,向东逐渐变窄,宽仅 20 余米 ,倾向延深大于 700 m ,倾角较陡,一般为 $70^\circ \sim 80^\circ$ 。该岩体为一复式侵入体,第1期侵入主要发育于矿区的南西侧上部,第2期侵入是本岩体的主体,占岩体体积的 67.7% ,直接伏于第1期侵入相之下,第3期侵入相分布于岩体的下侧部,第4期侵入相一般贯入第3期侵入相中或岩体下部接触带中。样品均采自第2期侵入相,该岩体中的岩石均发生了不同程度的蚀变,主要有蛇绿石化、绿泥石化等,其中造岩矿物橄榄石、辉石等保留着残晶或假像。岩石中金属矿物以硫化物为主,主要有镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿等^[10]。花岗岩样品采自金川附近的加里东期花岗岩体,采样位置和样品的岩石

类型见图1^①和表1。

表1 测试样品的岩石类型

样品号	形成时代	岩性	备注
Y-1	加里东期 晚期	中粒花岗岩	
Y-2	酸性岩体 中期	花岗闪长岩	
N-1	吕梁期 超基性岩体	含二辉橄榄岩	含斑点状矿石
N-2		二辉橄榄岩	含星点状矿石
N-3		二辉橄榄岩	偶见星点状矿石
N-4		二辉橄榄岩	未见矿石
N-5		斜长二辉橄榄岩	未见矿石

2 实验方法

样品的稀土元素和微量元素测试方法为:用玛瑙乳钵将样品磨细至 200 目 ,在电子天平上称 $20\text{ mg} \sim 30\text{ mg}$,加入 H_2O_2 (2 ml), HNO_3 (3 ml), HF (5 ml), HClO_4 (0.1 ml),放入高压釜在 150°C 恒温 4 h ,然后蒸干呈胶状,使样品充分溶解,加入Y 1 ml (10^{-7})作为内标,最后定容成 100 ml 测试液,并使测试液中含 1% 的 HNO_3 以保持溶液中的各元素的活性。测试仪器为ICP-MS等离子质谱仪(HP-4500, Benchtop),分析精度为 10^{-9} ,并以标准样品和重复测试的样品数据控制分析质量,不同浓度5个~6个标准样品的相关系数均大于 0.98 ,样品的重复测试分析误差均小于 5% 。本项分析是在日本东京大学艺术与科学研究生院地球化学实验室完成。

样品的稀有气体同位素含量和组成测定方法为:选取 $1.0\text{ mm} \sim 3.0\text{ mm}$ 的全岩样品 500 mg ,用铝箔包装后放置在样品台中,然后密封抽真空,待真空压力略小于 $1 \times 10^{-5}\text{ Pa}$ 时,用外加热器将样品加热到约 130°C 烘烤 10 h 以上,使样品表面吸附的空气脱附抽走。样品的测试采用加热熔融法,并采用“标准样—样品—标准样”的程序测试,每个样品分析前均进行热本底的测试,仪器的热本底值分别为 $^4\text{He} \leq 1.0 \times 10^{-14}$, $^{20}\text{Ne} \leq 1.0 \times 10^{-14}$, $^{40}\text{Ar} \leq 1.0 \times 10^{-13}$, $^{84}\text{Kr} \leq 1.0 \times 10^{-16}(\text{mol})$ 。稀有气体抽提时,样品逐个掉进钨坩锅中,加热到 $1\,800^\circ\text{C}$ 直到熔融,经吸气泵净化后,由液氮温度和 -60°C 的一个活性炭阱把稀有气体分为(He-Ne, Ar-Kr, Xe)3部分,依次进入MM5400质谱计,用峰高比法测定其含量和同位素组成,样品中各稀有气体含量均进行了热本底校正,稀有气体丰度最大误差是 $\pm 10\%$,这是根据空气标准的重复性确定的,稀有气体同位素组成的误

①甘肃队一队,1:20×10⁴河西堡幅地质图及说明书,1971。

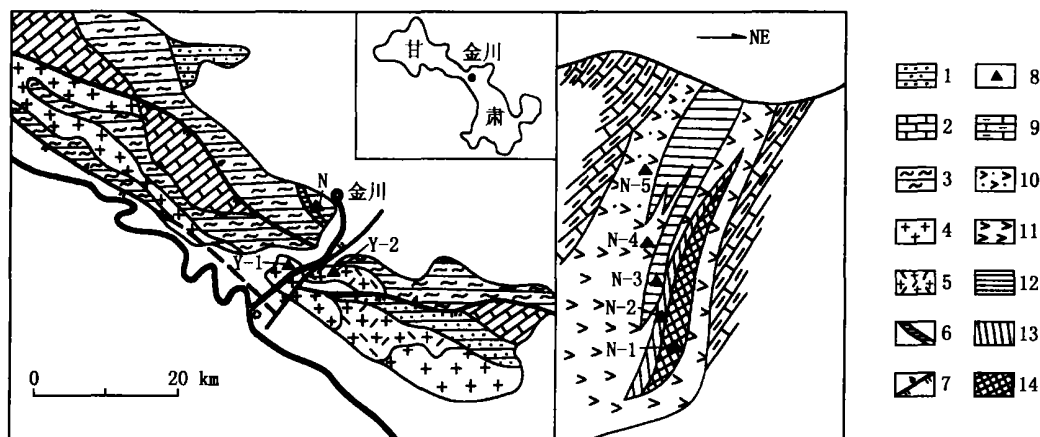


图 1 研究区地质背景及采样位置

1 中生界; 2 古生界; 3 元古界; 4 花岗岩; 5 花岗闪长岩; 6 超基性侵入岩; 7 断层; 8 采样位置; 9 大理岩; 10 斜长二辉橄榄岩; 11 二辉橄榄岩; 12 熔离型贫矿; 13 深熔-贯入型贫矿; 14 深熔-贯入型富矿

Fig 1 Geological background of studied area and sampling location

差是 1σ 标准偏差。本项分析工作在中国科学院兰州地质研究所气体地球化学重点实验室完成。

3 元素地球化学及稀有气体同位素地球化学特征

3.1 微量元素特征

金川超镁铁质岩样品的微量元素含量见表 2。

根据表 2 数据, 以 CI 型碳质球粒陨石为标准绘制出金川镍矿岩体的微量元素标准化分布模式(图 2)。

由图 2 和表 2 可看出: (1) 样品 N-1—含二辉橄榄岩与球粒陨石丰度值相比, Cu, Sr, Ba, Th, Pb 和 Li 为相对富集元素, Cr, Ni, Mn, Co, Zn, V, Ga, Rb, Be 和 Cs 为相对贫化元素; 样品 N-2—二辉橄榄岩中, Cu, Sr, Ba, Th, Pb, Rb 和 Li 为相对富集元素, 其余为相对贫化元素; 样品 N-3 为二辉橄榄岩中, Cu,

表 2 样品微量元素测试数据 $w(B)/10^{-6}$ Table 2 Trace elements of tested samples ($in \times 10^{-6}$)

样品元素	Y-1	Y-2	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	球粒陨石 ^[11]	上地幔 ^[12]
Cr	69.66	5.38	21436.30	11312.68	11208.12	11476.59	11632.22	21660	11600.0
Ni	19.51	0.88	211967.47	11116.90	11022.88	613.10	390.60	111000	11500.0
Cu	10.54	1.37	31636.99	452.47	436.23	71.67	18.75	126	40.0
Mn	411.00	56.58	622.60	522.89	438.75	477.78	614.43	11990	11600.0
Co	10.44	< 0.001	120.79	55.28	55.36	44.21	38.32	502	160.0
Zn	18.89	0	50.79	35.03	43.47	33.05	23.02	312	60.0
V	53.68	2.17	48.63	47.57	66.64	51.07	37.18	56.5	80.0
Ga	21.74	17.32	3.08	5.28	8.02	4.94	2.08	10	6.5
Sr	203.92	50.55	20.51	21.99	46.35	40.60	42.11	7.8	120.0
Ba	282.85	209.73	27.73	62.50	97.16	59.80	6.75	2.34	76.0
Th	10.12	11.63	1.09	1.43	2.12	1.90	1.22	0.0294	0.75
Pb	8.99	22.36	3.94	4.44	2.29	0.84	7.81	2.47	2.1
Rb	17.46	72.61	1.30	5.07	7.31	5.84	0.67	2.3	2.6
Be	1.09	1.35	< 0.001	0.04	0.27	0.15	0.02	0.0249	0.2
Cs	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.09	0.06	0.04	< 0.001	0.187	0.3
Li	8.18	1.66	7.09	6.47	5.28	4.71	2.99	1.5	4.1
Ba/Rb	16.20	2.89	21.33	12.33	13.29	10.24	10.07		
Ni/Co	1.87		24.57	20.20	18.48	13.87	10.19		

测试单位: 日本东京大学艺术与科学研究生院地球化学实验室, 测试仪器: ICP-MS 等离子质谱仪 (HP-4500 13 entop)

V, Sr, Ba, Th, Rb, Be 和 Li 为相对富集元素; 样品 N-4 为二辉橄榄岩, 其中 Sr, Ba, Th, Rb, Be 和 Li 为相对富集元素; 样品 N-5 为斜长二辉橄榄岩, Sr, Ba, Th, Pb 和 Li 为相对富集元素。样品 N-1 至 N-5 (图 1), 由深至浅采自同期侵入岩相, 而它们的元素含量变化说明该期岩浆在侵入过程中经历了分异演化。而与上地幔的微量元素丰度值相比, 除样品 N-

1, N-2 和 N-3 的 Cu 元素相对富集, 样品 N-5 的 Cs 元素和样品镍 N-1 的 Cs, Be 元素相对亏损外, 其他元素的变化曲线基本水平, 且比值变化在 1 左右, 说明样品 N-1 至 N-5 的元素含量同上地幔较为接近, 可能来源于上地幔; (2) 同种微量元素在不同的样品中表现出明显的差异, 如 Cu, Ni, Ba, Cr 和 Co 等, 特别是较活泼的 Cu, 由样品 N-1 至样品 N-5, $w(Cu)$

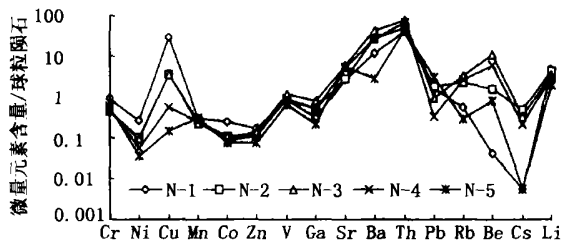


图2 金川超镁铁质岩微量元素标准化分布模式

Fig. 2 Normalized distributing model of trace elements of ultramafic rocks in Jinchuan

由 3.636×10^{-6} 降至 18.75×10^{-6} , 这主要是由于热液叠加作用造成元素向围岩迁移、扩散, 使得元素含量出现相对的富集。对样品的矿物分析表明, 在样品 N-1, N-2 和 N-3 中镍黄铁矿呈条带状分布, 这也就造成了这些样品中铜元素的明显富集, 在微量元素分布模式中呈现较为明显的“高峰”。样品中镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿成条带状出现, 表明其形成时低氧逸度的成岩环境。(3) 样品中 Cr, Ni 的含量相对较高, 与样品中的硫化物含量较高有关, 并且这两种元素主要富集于岩浆的早期结晶矿物中, 分别为超基性的辉石和橄榄石中。根据 Cu, Ni, Co 等元素的含量及其元素对 Ni/Co 和 Ni/Cu 比值^[13]可知, 样品 N-1 至 N-5 的含矿性逐渐降低, 其中样品 N-1 为含矿的超基性岩, 样品 N-5 为无矿的超基性岩。此外由于地壳中高度亏损 Cr, Ni 等元素, 因此两种元素的富集可作为其成矿物质来自上地幔的佐证。(4) 样品中 Th, Ba 的含量与球粒陨石相比, 较为富集, 作为大离子亲石元素, 说明岩浆在分异演化过程中与地壳发生混染作用所致。(5) 在岩浆分异演化过程中, 随着分异作用的加强, 一些晶体化学性质相似的微量元素对的地球化学行为出现一定差异, 造成元素对比值的变化, 可反映出岩浆的分异演化趋势。由表 2 和图 3 可知, 样品 N-1 至 N-5, Ba/Rb 和 Ni/Co 比值逐渐降低, 其中 Ba/Rb 比值由 21.3 降至 10.07, Ni/Co 比值由 24.57 降至 10.19, 说明岩浆的分异作用逐渐加强。(6) 样品 Y-1, Y-2 分别为中粒花岗岩和花岗闪长岩, 形成于古生代。与球粒陨石相比较, Ga, Sr, Ba, Th, Pb, Rb, Be 和 Li 为相对富集元素, 样品中 Mn, Sr, Ba 的含量相对较高, 并且 Cr, Ni, Cu 的含量亏损, 表明该酸性侵入体为地壳重融的产物。

3.2 稀土元素特征

样品中稀土元素含量和特征元素对的含量比值见表 3。利用球粒陨石平均值进行标准化计算^[12], 编制了 REE 标准化图(图 3)。

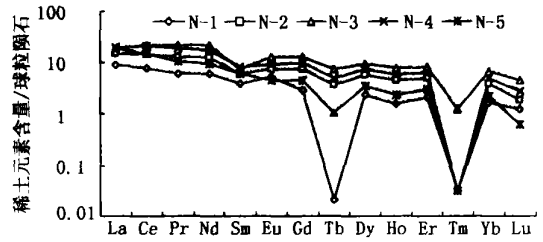


图3 金川超镁铁质岩稀土元素标准化分布模式

Fig. 3 Normalized distributing model of rare earth elements of ultramafic rocks in Jinchuan

由表 3 和图 3 可知: (1) 样品 N-1 至 N-5 的稀土元素质量分数为 $16.88 \sim 53.59$, 是球粒陨石稀土元素质量分数的 5 倍~16 倍, 样品表现为 REE 富集。样品 Y-1 和 Y-2 的稀土元素质量分数分别为 166.19×10^{-6} 和 92.25×10^{-6} , 也为 REE 富集。而样品 N-1 至 N-5 的稀土元素与上地幔的稀土元素含量相比, 除 La, Ce, Dy 表现为较大的异常外, 其他元素含量变化不大, 较为接近, 说明样品 N-1 至 N-5 的主要物源可能为上地幔。(2) 超镁铁质岩样品 N-1 至 N-5 的 LREE/HREE 比值在 4.20~7.28 之间, Sm/Nd 比值在 0.1~0.22 之间, 分布范围狭窄, 其经球粒陨石标准化后的分布曲线(图 3)表现为向右倾斜, 显然为轻稀土元素(LREE)富集型, 反映出为相同的岩浆成因, 且为部分熔融来源的特点。(3) 样品 N-1 至 N-5 的 La/Yb 和 Ce/Yb 的比值变化分别为 4.25~12.32 和 14.48~25.30, 比值基本上逐渐增大, 反映 REE 的分馏程度大致增强的趋势。而 La/Sm 比值逐渐增大, 说明样品 N-1 至 N-5, 由深至浅 LREE 的分馏程度增强, 逐渐富集, 而 (La/Sm)_N 值均大于 1, 为 1.14~3.14, LREE 分馏较明显, 属中等分馏程度。(4) 超镁铁质岩样品的 (La/Yb)_N 值均大于 1, 为 2.86~8.39, 其中 N-5 的 (La/Yb)_N 值相对较高, 反映出其中的轻、重稀土元素发生了明显的分馏, 富集较多的轻稀土元素。此外, 超镁铁质岩样品的 (Gd/Yb)_N 值均大于 1 小于 2, 属重稀土亏损型, 并反映出它们的重稀土元素分馏不明显, 均属重稀土平坦型。(5) 样品 N-1 的 δ_{Eu} 值为 1.56, 表现为正铕异常, 说明存在斜长石或钾长石的结晶作用。而样品 N-2, N-3, N-4, N-5 的 δ_{Eu} 值在 0.82~0.89 之间, 呈微弱的负铕异常。样品的 δ_{Ce} 值的变化范围为 1.05~1.08, 基本未显示铈异常。(6) 超镁铁质岩样品的 La/Sm-La 关系图大致构成一条正斜率的斜线(图 4), 而且相关直线不通过坐标原点, Green 等^[15] (1968) 实验研究认为, 这与地幔橄榄岩低程度部分熔融作用有关。(7) 元素 Gd, Tb

表 3 样品稀土元素测试数据表 $w(B)/\times 10^{-6}$

Table 3 Rare earth elements of tested samples($n[\times 10^{-6}]$)									
样品元素	Y-1	Y-2	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	球粒陨石平均值 ^[11]	上地幔 ^[12]
La	31.30	24.44	2.73	4.44	5.79	6.20	5.79	0.310	0.7
Ce	70.72	44.51	6.24	11.44	17.57	16.71	11.89	0.808	1.1
Pr	8.07	4.23	0.74	1.53	2.65	2.22	1.28	0.122	1.0
Nd	30.27	13.09	3.50	7.41	13.20	10.30	5.55	0.600	5.0
Sm	5.75	1.84	0.76	1.15	1.38	1.54	1.16	0.195	1.3
Eu	1.47	0.71	0.38	0.54	0.90	0.66	0.33	0.073 5	0.3
Gd	5.30	1.20	0.75	1.85	3.17	2.48	1.15	0.259	1.2
Tb	0.69	0.04	0	0.17	0.35	0.23	0.05	0.047 4	0.2
Dy	5.13	1.07	0.76	1.84	3.02	2.33	1.11	0.322	0.5
Ho	0.97	0.13	0.11	0.31	0.54	0.41	0.17	0.071 8	0.2
Er	3.04	0.51	0.45	1.02	1.68	1.31	0.62	0.210	0.5
Tm	0.27	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.04	< 0.001	< 0.001	0.032 4	0.005
Yb	2.85	0.47	0.35	0.79	1.36	1.04	0.47	0.209	0.5
Lu	0.37	0.02	0.04	0.06	0.15	0.09	0.02	0.033 2	0.15
Σ REE	166.19	92.25	16.79	33.23	53.59	46.42	29.58	3.293 3	12.655
LREE	147.57	88.81	15.09	29.05	46.45	41.01	27.15	2.108 5	9.400
HREE	18.62	3.44	6.85	13.82	22.13	17.58	8.69	1.184 8	3.255
LREE/HREE	7.93	25.84	5.83	4.51	4.20	4.88	7.28	1.779 6	2.888
δ Eu	0.81	1.46	1.55	0.89	0.87	0.82	0.88		0.742
δ Ce	1.07	1.05	1.06	1.06	1.08	1.08	1.05		0.381

测试单位: 同表 2

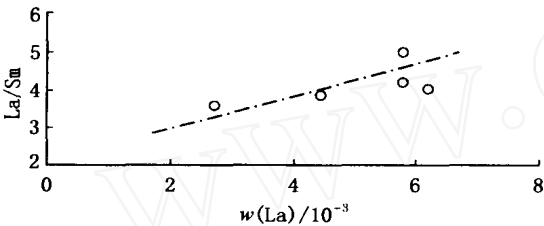


图 4 金川超镁铁质岩 $w(La)/(Sm-La)$ 图解

Fig 4 $w(La)/Sm-La$ illustration of ultramafic rocks in Jinchuan

的异常可反映岩体与地壳之间有稀土元素的交换,在岩样 N-1 至 N-5 的 REE 球粒陨石标准化解中, Gd 和 Tb 有异常,说明该岩体在侵入地壳过程中遭受过明显的混染作用。

3 3 稀有气体同位素特征

样品的稀有气体同位素组成数据显示(表 4),研究区花岗岩的³He/⁴He 值低于地壳放射性成因 He 的平均值(0.02 Ra)^[18],属典型的地壳放射性成因。金川超镁铁质岩的³He/⁴He 值分布于 0.847 Ra ~ 1.625 Ra 之间,大部分低于大气对流层的³He/⁴He 值(1.4×10⁻⁶),都远低于上地幔的³He/⁴He 值。由于金川超镁铁质岩体的侵位年龄为 1 508 Ma±31 Ma^[9],如此长的⁴He 年代累计效应必将对其氦同位素组成产生巨大影响。其次金川超镁铁质岩在上侵过程中曾在地壳岩浆房中多次发生混染作用,并有明显的地壳成分加入^[2],必然造成壳源氦同位素的混入。

表 4 样品包体的稀有气体同位素测试数据表

Table 4 Isotope data from noble gas in the inclusions of samples									
样品	³⁶ A r (10 ⁻¹⁰ cm ³ STP/g)	⁴ He	²⁰ Ne	⁸⁴ Kr	³ He/ ⁴ He	²⁰ Ne/ ²² Ne	²¹ Ne/ ²² Ne	³⁸ A r/ ³⁶ A r	⁴⁰ A r/ ³⁶ A r
		³⁶ A r= 1							
Y-1	31.02	101154.7	13.65	0.061	0.018 6	10.85	0.070	0.213	51028.8
Y-2	53.58	31994.0	18.4	0.023	0.003 1	8.76	0.052	0.191	41479.6
N-1	380.40	123.5	10.4	0.029	0.899	9.84	0.029	0.172	446.9
N-2	155.74	283.8	1.60	0.016	1.190	10.70	0.036	0.177	988.8
N-3	101.00	717.80	2.00	0.062	1.625	7.61	0.020	0.192	21862.2
N-4	175.54	435.2	3.58	0.009	1.419	7.97	0.025	0.179	11817.3
N-5	188.90	102.2	1.21	0.016	0.847	6.62	0.011	0.176	491.8
上地幔 ^[11]	3.5	461000	2.3	0.091	12				281000
大气 ^[12]		0.166	0.524	0.021	1.4	9.80		0.188	296

测试单位: 中国科学院兰州地质研究所气体地球化学重点实验室, 测试仪器MM 5400 质谱仪

此外在二辉橄榄岩中可见到次生文像结构和星云状、毛毡状浸染状构造以及角砾状、糜棱状和片麻构造,表明金川超镁铁质岩浆在侵入地壳过程中曾遭受明显的热液交代作用和低温蚀变作用,岩体在地质历史中受到过强烈的应力作用,并造成矿物

的破碎和变形,这将使岩石造岩矿物包体中的氦同位素组成难以保留地幔氦的信息。这些因素造成了金川超镁铁质岩包体的氦同位素组成中幔源³He 同位素的亏损和放射性成因⁴He 同位素的过剩。尽管如此,研究区二辉橄榄岩的³He/⁴He 值仍比周围花

岗岩高 1 个~ 2 个数量级, 而且仍有两个样品的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 值高于大气对流层。国外许多被认为是源于上地幔的古老超基性岩的 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 值也与金川超镁铁质岩相似^[19]。因此, 可以认为金川超镁铁质岩的氦同位素组成仍存在地幔初始氦的踪迹, 其成矿物质来自于上地幔。

金川二辉橄榄岩的 $^{20}\text{Ne}/^{22}\text{Ne}$ 值为 6.62~10.70, 明显低于上地幔, 并与周围花岗岩相似, 可能是简单的扩散分馏所致。二辉橄榄岩的 $^{21}\text{Ne}/^{22}\text{Ne}$ 值为 0.011~0.036, 明显低于花岗岩类样品, 并且样品的 $^{20}\text{Ne}/^{22}\text{Ne}$ 与 $^{21}\text{Ne}/^{22}\text{Ne}$ 比值呈正相关, 表明样品中存在着放射性成因的 ^{21}Ne 富集^[20]。在二辉橄榄岩包体中的 $^{40}\text{Ar}/^{36}\text{Ar}$ 值为 447~2 862, 至少比 MORB 值低 1 个数量级, 通常认为这是空气污染所致^[21], 根据地幔-大气 $^{40}\text{Ar}/^{36}\text{Ar}$ 值两端员混合模式, 可计算出金川超镁铁质岩中幔源 Ar 占 0.5%~9.3%, 至于花岗岩中过剩的 ^{40}Ar 可能是由其所含的 ^{40}K 蜕变形成的^[5]。研究区各类样品的 $^{38}\text{Ar}/^{36}\text{Ar}$ 的值变化不大, 并与地球中其他岩石非常接近, 说明其同位素分馏作用可忽略^[22]。

4 结 论

4.1 金川含矿超铁镁岩的岩石类型主要为含二辉橄榄岩和二辉橄榄岩, 其微量元素丰度与球粒陨石相比, 除 Th, Ba 元素的相对富集和个别样品的 Cs, Ba 元素相对亏损外, 其他元素变化曲线基本呈水平分布, 尤其是地壳中高度亏损 Cr, Ni 元素在样品中

含量较高, 其主要富集于超基性的辉石和橄榄石中, 因此该岩石成因类型具有明显的幔源特征。此外, 样品中镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿成条带状出现, 表明其形成时低氧逸度的成岩环境。

4.2 与球粒陨石相比金川超镁铁质岩中 Th, Ba 等大离子亲石元素含量较高, 由深至浅(从 N-1 到 N-5) Ni/Co 和 Ni/Cu 的比值逐渐降低, 表明其含矿性逐渐变差。样品中 Ba/Rb 和 Ni/Co 比值逐渐降低, 说明该岩体在侵入过程中发生了明显的分异作用, 并与地壳发生了的混染作用和热液交代作用。

4.3 超铁镁岩的稀土元素分配模式说明其 REE 总量较高, 由其分布曲线可知为轻稀土富集型, 重稀土亏损。除 N-1 样品呈现铕正异常外, 其余样品均为铕呈微弱负异常, 说明岩浆在演化中发生了部分的分异, 而样品 N-1 表现为铕的正异常, 说明对于金川镍矿的第二期侵入相, 自深而浅岩浆的分异作用逐渐加强。同时元素 Gd, Tb 的异常表明岩浆在演化过程中受到了地壳的影响。根据 La/Sm-La 关系图解, 可推断该岩体为部分熔融的产物。

4.4 超铁镁岩的稀土元素对 La/Yb, Ce/Yb, La/Sm, (La/Sm)_N 的比值基本均呈现增大趋势, 说明由深至浅 REE 分馏程度呈增大趋势, 其中 LREE 的分馏较为明显, 逐渐富集, 属中等分馏程度。

4.5 金川超镁铁质岩在侵入地壳过程中曾遭受明显的混染作用、热液交代作用和低温蚀变作用, 造成其包体氦同位素组成中幔源 ^3He 同位素的亏损。尽管如此, 金川超镁铁质岩的氦同位素组成仍存在地幔初始氦的踪迹, 证明其成矿物质来自于上地幔。

参考文献

- [1] 汤中立, 任端进. 中国硫化镍矿床类型[J]. 地质学报, 1987, (4): 350-361.
- [2] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995: 117-152.
- [3] 杨轩柱, 彭礼贵, 董显扬, 等. 金川含铜镍超基性岩体的岩浆包裹体特征及其地质意义[J]. 地质评论, 1991, (1): 70-79.
- [4] Ozima M, Podosek F A. Noble Gas Geochemistry[M]. Cambridge University Press, Cambridge, 1983: 367.
- [5] 王先彬. 稀有气体同位素地球化学和宇宙化学[M]. 北京: 科学出版社, 1989.
- [6] Tolstikhin I N, Marty B. The evolution of terrestrial volatiles: a view from helium, neon and argon isotope modeling[J]. Chemical Geology, 1998, 147: 27-52.
- [7] Farely K A, Neroda E. Noble gases in the Earth's mantle. Ann. Rev. Earth Planet Sci., 1998, 26: 189-218.
- [8] 潘杨杨. 阿拉斯断块的太古代绿岩带[J]. 地质科学, 1986, (2): 200.
- [9] 汤中立, 杨杰东. 金川含矿超镁铁质岩的 Sm-Nd 法定年[J]. 科学通报, 1992, (10): 918-920.
- [10] Kuno A, Zheng G D, Matsuo M, et al. Characterization of ultramafic rocks from Jinchuan nickel deposit in China by ^{57}Fe Mossbauer spectroscopy[J]. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2003, 255(2): 279-282.
- [11] Ander E, Grevesse N. Abundances of the elements: Meteoritic and solar[J]. Geochim et Cosmochim, 1989, 53: 197-214.
- [12] 黎彤. 化学元素的地球丰度[J]. 地球化学, 1976, (3): 167-174.
- [13] 赵振华. 微量元素地球化学原理[M]. 北京: 科学出版社, 1997: 110-111, 220-221.
- [14] Boynton W R. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies[J]. Deu Geochem, 1984, (2): 63-114.
- [15] Green T H, Ringwood A E. Genesis of the calc-alkaline igneous rock suite[J]. Contrib Mineral petrol, 1968, 18: 105-162.
- [16] Standacher T H, Allegre C J. Recycling of oceanic crust and sebliments: the noble gas subduction barrier[J]. Earth Planet Sci Lett, 1988, (89): 173-183.
- [17] Nagao K, Takahashi E. Noble gases in the mantle wedge and lower crust: an inference from the isotopic analyses of xenoliths from Okidogo and Ichinomogata, Japan[J]. Geochemical Journal, 1993, (27): 229-240.

- [18] Craig H, Lupton J E. Primordial neon, helium and hydrogen in oceanic basalt[J]. *Earth Planet Sci Lett*, 1976, 31: 369-375
- [19] Tolstikhin I N, Dokuckchaeva V S, Kamensky I L. Juvenile helium in ancient rocks: U-He, K-Ar, Sm-Nd and Rb-Sr systematics in the Monche Pluton, $^3\text{He}/^4\text{He}$ ratios frozen in uranium-free ultramafic rocks[J]. *Geochim Cosmochim Acta*, 1992, (56): 987-999
- [20] Kyser K T, Rison W. Systematic of noble gas isotopes in basic lavas and ultramafic xenoliths[J]. *J Geophys Res*, 1982, (87): 5 611-5 630
- [21] Farley K A, Poroda R J. Mantle neon and atmospheric contamination[J]. *Earth Planet Sci Lett*, 1993, (114): 325-339
- [22] Ozima M, Zahnle K. Mantle degassing and atmospheric evolution: Noble gases view[J]. *Geochimical Journal*, 1993, (27): 185-200

ELEMENT AND NOBLE GAS ISOTOPIC GEOCHEMISTRY OF ULTRAMAFIC ROCKS IN JINCHUAN

SHI Ji'an¹, WANG Lei^{1,2}, B Takano³,
WANG Qi¹, WANG Jin-peng^{1,2}, YE Xian-ren¹

1. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of
Sciences, Lanzhou 730000, China;

2 Graduate school of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China;

3 University of Tokyo, Tokyo 153-8902, Japan

Abstract: Copper-nickel sulfide deposits of Jinchuan occurred in the ultramafic rocks. Samples were collected from the No. 2 period intrusive mass of the open pit of the No. 1 nickel mining site in Jinchuan area, and the major types of rocks are two-pyroxene-bearing peridotite and buchnerite. Pentlandite, pyrrhotite and pyrite in the rocks appear in the shape of belts, and this suggests that these ores deposited in the rock-forming environment with low oxygen fugacity. Rare earth elements (REEs), trace elements and noble gas isotopes in enclosure of the whole-rock samples were measured with ICP-MS plasma mass spectroscopy and MM 5400 noble gas mass spectroscopy, respectively. Comparing trace elements with chondrite, the changing curves of trace elements in the rocks basically show horizontal distribution. The total REEs are relatively high and characteristic of obvious enrichment of light REEs and depletion of heavy REEs. The study shows that an obvious differentiation occurred during the rock intrusive process, and the rocks were suffered obvious hybridism and hydrothermal metasomatism. For all that, the helium isotope composition in Jinchuan ultramafic rocks still remains the initial helium characteristics of mantle. The study further proved that the rocks were formed by intrusion of ultrabasic magma resulted from the partial melting of upper mantle.

Key words: ultramafic rocks; noble gas isotopes; geochemistry; jinchuan